

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)38	사고조사 의뢰일	25-9-8	
품목명	전지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

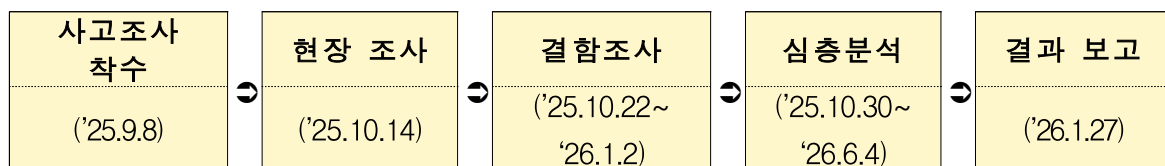
- 제품명 : 전지(사고 제품 정보 [개](#))
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [개](#) / 중국
- 수입사 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 판매사 : 사고 제품 정보 [개](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 [개](#) (안전확인대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('22.07.) 온라인 구매 사이트(판매처 : N사)에서 구매
- ('25.08.28) 보조배터리 충전 중 제품 파손 및 타는 냄새 발생
- ('25.08.28) 제품안전정보센터 소비자 피해정보 신고



※ 현장 조사시 사고 제품 일부(PCB 기판) 수거

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 사고제품의 PCB기판 및 동일모델 구매제품
- 조사 방법: 현장 조사, 동일성 확인, KC62133-2 內 5.2 절연 및 배선, 7.3.2 외부단락 시험, 7.3.6 과충전 시험

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 결함조사 결과 : 동일성 확인 결과 구매·사고제품이 신고사항과 상이한 제품으로 확인 되었으나, 절연저항·외부단락·과충전 시험 결과 안전기준을 만족하였음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

보조배터리 사고조사 결과 보고서

2026. 1.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 사고 제품 KC 인증정보 [전제]	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 동일성 확인	9
[참고 3] 동일성 확인 결과 [구매제품]	10
[참고 4] 동일성 확인 결과 [사고제품의 PCB기판 사진/YU10856-22004]	16
[참고 5] 동일성 확인 결과 [사고제품의 PCB기판 사진/YU10856-22004A]	19
[참고 6] 동일성 확인 결과 [사고제품의 PCB기판 사진/YU10856-22004D]	22
2.2 안전시험	27
[참고 7] 구매제품 시험평가 결과 [절연저항 시험]	28
[참고 8] 구매제품 시험평가 결과 [외부 단락 시험]	29
[참고 9] 구매제품 시험평가 결과 [과충전 시험]	30
[참고 10] 구매제품 구조 확인 [외부]	31
[참고 11] 구매제품 구조 확인 [내부]	32

III. 결론 및 제언

1. 결함조사 종합 결과	33
[별첨 1] 유사 사고사례	34

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

☐ (사고경위)

- 신고인은 보조배터리(사고제품)를 100 W 충전기로 충전 중, 플라스틱이 타는 냄새가 나 충전을 중단하였음. 제품을 분해하여 콘덴서를 포함한 내부 부품 손상을 확인함.

2. 제품 정보 [참고 1]

☐ (제품정보)

- 제품명 : 전지(사고 제품 정보 ㉠) / 전지
- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 정격 : 14.8 Vdc 10000 mAh
- 판매업체 : 사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠(박스 및 제품 표기)

☐ (인증정보) 전지

- 사고 제품 정보 ㉠(전지) / 안전확인대상 [참고 2]

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고된 보조배터리 용도의 전지에 대해 사고 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고제품과 동일한 모델의 구매제품 및 사고제품의 일부 부품 (PCB 기판) 사진에 대하여 관련 시험을 수행하여 동일한 결함이 발생하는지 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품 사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보를 분석. 구매제품 및 사고제품 일부 부품 사진을 통한 동일성 확인을 진행하며, 구매제품 관련하여 전지의 KC인증에 적용되는 안전기준(KC62133-2)의 시험항목 중 발화와 연관된 시험항목을 선정하여 수행
 - 절연저항 시험 (KC 62133-2의 5.2절)
 - 외부단락 시험 (KC 62133-2의 7.3.2절)
 - 과충전 시험 (KC 62133-2의 7.3.6절)

2. 결함조사(참고 3, 4, 5, 6, 7, 8)

2.1 동일성 확인

- (확인 시료) 구매제품 및 사고제품 일부 부품(PCB 기판) 사진
 - (업체명) 사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠
 - (모델명) 사고 제품 정보 ㉠

- (확인 목적) 인증정보와 구매제품·사고제품의 동일성 비교·검토

- (확인 방법) 안전인증서의 내용과 외형 및 표시사항 등을 대조·검토
 - (구매제품) 표기된 인증번호는 사고 제품 정보 ㉠이나 제조년월 (2024.08)을 고려하여, 인증일자가 2024.03.05인 사고 제품 정보 ㉠D를 대상으로 시험을 진행
 - (사고제품) PCB기판의 사진만 확인 가능하여 제품의 상세 인증번호 식별이 불가함에 따라, 사고 제품 정보 ㉠, 사고 제품 정보 ㉠A, 사고 제품 정보 ㉠D 內 PCB 기판 정보와 대조·분석
 - * 사고 제품 정보 ㉠B 및 사고 제품 정보 ㉠C는 제조업체 이력 변경 등 제품 변경 사항이 아닌 것으로 확인되어, 동일성 확인 미진행
 - ** (참고1) 신고인 제보 내용 및 현장조사 정보를 토대로 검토한 결과, 신고인이 제공한 제품 표시사항 사진상 2022.7월 제조로 표기되어 있고 2022.7월 구매했다는 진술을 고려하면 사고 제품 정보 ㉠('22.3.22.)로 추정되나 신고인이 사고제품의 PCB기판만 보존·제공하여 사고 제품 정보 ㉠('22.3.22.)로 특정 불가
 - *** (참고2) 해당 제품 안전확인신고(변경) 이력: 사고 제품 정보 ㉠('22.3.22.), 사고 제품 정보 ㉠A('22.12.7.), 사고 제품 정보 ㉠D('24.3.5.)

- (확인 결과) 상이한 제품으로 판단됨
 - (구매제품) 전지 보호회로 및 부품이 신고사항과 상이함
 - (사고제품) 신고사항(사고 제품 정보 ㉠)과 PCB 개수 및 일부 패시브 소자가 상이하거나, 패턴과 레이아웃 및 보호회로 내 실장된 각 안전확인 관리 부품이 안전확인신고증명서 상 신고사항(사고 제품 정보 ㉠A, 사고 제품 정보 ㉠D)과 다르게 확인됨

2.2 안전시험

- (시험목적) 보조배터리의 절연강도 및 충전 중 또는 충전부가 단락이 되는 상황에서의 화재 발생 가능성 여부를 확인하고자 함
- (시험방법) 전지 품목의 안전인증시 적용하는 안전기준(휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전[KC62133-2])을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행
 - 사고 내용을 바탕으로, 전지의 절연강도 및 사용/충전 중 전지의 발화를 일으킬 수 있는 시험항목 선정
- (결함조사 수행) 사용 중에 화재가 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 전지에 대한 절연저항 확인 및 회로에 대한 안전성 시험 평가 수행
 - 외함(금속 케이스)의 절연성능 (5.2 절연 및 배선)
 - 회로에 대한 안전성 시험 (7.3.2 외부 단락시험, 7.3.6 과충전 시험)
- (시험 결과) 절연저항, 외부단락, 과충전 시험 결과는 안전기준을 만족함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- ☐ 전지 보호회로 및 주요 부품의 구성 내용이 신고사항과 일치하지 않아 신고 대상 제품과 상이한 제품으로 사료되나, 절연저항 시험, 외부단락 시험 및 과충전 시험을 실시한 결과 관련 안전기준에 적합한 것으로 확인됨

- ☐ 동일성 확인
 - 전지 보호회로 및 부품이 신고사항과 다르기에 상이한 제품으로 판단됨

- ☐ 안전시험
 - 절연저항 시험, 외부단락 시험, 과충전 시험 결과는 안전기준에 적합함

